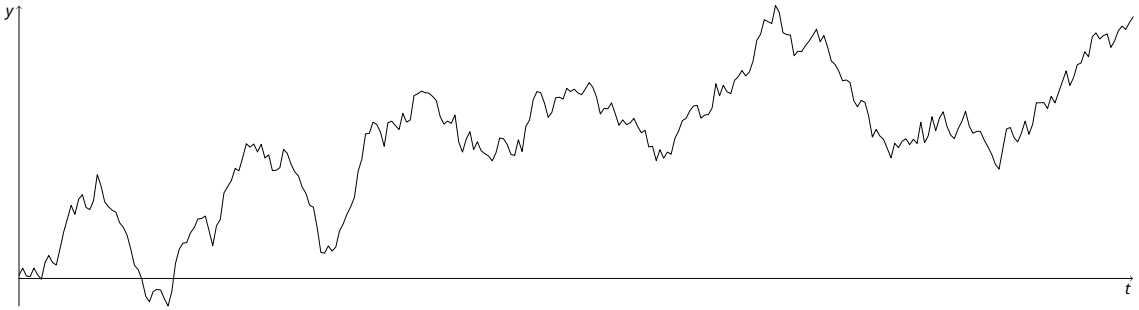
Одномерные нестационарные временные ряды

Рассмотрим процесс **случайного блуждания**

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$$

который очевидным образом можно переписать в виде

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$



Данный процесс не является слабостационарным:

1. $\mathrm{E}\, y_t = \mathrm{E}\left(y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i \right) = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \mathrm{E}\, \varepsilon_i = y_0$,
2. $\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i \right] = t\sigma_\varepsilon^2$,
3. $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s}) = \mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i \sum_{j=1}^{t-s} \varepsilon_j \right] = (t-s)\sigma_\varepsilon^2$.

Из последнего пункта видно, что

$$\rho_{s,t} = \frac{\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s})}{\sqrt{\mathrm{Var}\, y_t \, \mathrm{Var}\, y_{t-s}}} = \frac{t-s}{\sqrt{t(t-s)}} = \sqrt{\frac{t-s}{t}} = \sqrt{1 - \frac{s}{t}}$$

Тестирование наличия единичного корня

Тест Дики-Фуллера (DF-тест)

Рассмотрим следующий процесс

$$y_t = \underbrace{a_0}_{\text{опц.}} + a_1 y_{t-1} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t \sim \text{WN}\left(0, \sigma_\varepsilon^2\right)$$

Вычтем из этого процесса y_{t-1}

$$\Delta y_t = a_0 + \underbrace{(a_1 - 1)}_{\gamma} y_{t-1} + \beta t + \varepsilon_t \tag{1}$$

Для того, чтобы протестировать, является ли y_t DS-рядом, мы можем протестировать следующую гипотезу

$$H_0 : \gamma = 0$$

$$H_a : \gamma < 0$$

Для этого мы бы хотели воспользоваться t-тестом

$$t_{DF} = \frac{\gamma}{\text{SE}(\gamma)}$$

однако мы сталкиваемся с проблемой, состоящей в том, что в условиях справедливости H_0 грубо нарушается предпосылка о постоянстве дисперсии случайной ошибки. Другими словами, t_{DF} имеет нестандартное распределение, то есть нужно пользоваться специальными таблицами для трех спецификаций (Fuller 1996):

- без константы и тренда,
- с константой но без тренда,
- с константой и трендом.

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест)

DF-тест предполагает, что $\varepsilon_t \sim \text{WN}\left(0, \sigma_\varepsilon^2\right)$. Однако ε_t может представлять собой ARMA-процесс.

Было показано, что для учета этого достаточно добавить в модель для Δy_t запаздывающие значения Δy_{t-1}, ... При добавлении нужного числа лагов Δy_t итоговые распределения t_{DF} не изменяются (Dickey и Fuller 1979).

Следует отметить, что результирующая регрессия является **перепараметризацией** исходной модели. Действительно, рассмотрим процесс

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \ldots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t \tag{2}$$

$$\varepsilon_t \sim \text{WN}\left(0, \sigma_\varepsilon^2\right) \tag{3}$$

Вычтем y_{t-1}

$$\Delta y_t = (a_1 - 1) y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \ldots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t \tag{4}$$

Далее заметим, что

$$\begin{aligned} y_{t-2} &= y_{t-1} - \Delta y_{t-1} \\ y_{t-3} &= y_{t-2} - \Delta y_{t-2} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1} - \Delta y_{t-2} \\ &\ldots \\ y_{t-p} &= y_{t-p+1} - \Delta y_{t-p+1} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1} - \Delta y_{t-2} - \ldots - \Delta y_{t-p+1} \end{aligned}$$

Подставив эти выражение в модель (4), получим

$$\Delta y_t = \underbrace{\left(a_1 + \ldots + a_p - 1\right)}_{\gamma} y_{t-1} + \underbrace{\left(-a_2 - \ldots - a_p\right)}_{d_1} \Delta y_{t-1} + \underbrace{\left(-a_3 - \ldots - a_p\right)}_{d_2} \Delta y_{t-2} + \ldots + \tag{5}$$

$$+ \underbrace{\left(-a_p\right)}_{d_{p-1}} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \tag{6}$$

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + d_1 \Delta y_{t-1} + d_2 \Delta y_{t-2} + \ldots + d_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \tag{7}$$

Так как модель (5) является перепараметризацией модели (2), то у этих моделей, например, одинаковые остатки.

Процедура Доладо-Дженкинсона-Сосвилья-Риверо

Данная процедура, предложенная в работе (Dolado и др. 1990)[1], помогает определить оптимальную спецификацию ADF-теста для рассматриваемого ряда.

Процедура состоит в выполнении следующих шагов (Канторович 2002):

1. Проведем ADF-тест с константой и трендом, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{8}$$

[1]На самом деле, в статье описание самой процедуры занимает один короткий абзац, которому, тем не менее, предшествует описание технических моментов, с ней связанных.

- Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (8).
- Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

2. Так как ADF-тест обладает невысокой мощностью, то мы могли не отвергнуть $\gamma = 0$ по причине неверного включения в модель (8) линейного тренда. Оценим модель (8) с учетом $\gamma = 0$, то есть

$$\Delta y_t = a + \beta t + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{9}$$

   и протестируем гипотезу $\beta = 0$. Критические значения для статистики $\tau_{\beta\tau}$ приведены в статье (Dickey и Fuller 1981).

   - Если $\beta = 0$ отвергается, значит мы верно не отвергли $\gamma = 0$ и истинной моделью процесса является (9)[2].
   - Если $\beta = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

3. Проведем ADF-тест с константой, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = a + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{10}$$

   - Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (10).
   - Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

4. Так как ADF-тест обладает невысокой мощностью, то мы могли не отвергнуть $\gamma = 0$ по причине неверного включения в модель (10) константы. Оценим модель (10) с учетом $\gamma = 0$, то есть

$$\Delta y_t = a + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{11}$$

[2] В (Носко 2021) предлагается провести повторное тестирование $\gamma = 0$ при условии $\beta \neq 0$ в модели (8); t-статистика будет иметь асимптотически нормальное распределение, для конечных выборок имеются таблицы в (Kwiatkowski и Schmidt 1990). При отвержении гипотезы делаем выбор в пользу (8); в противном случае истинная модель — (9).

и протестируем гипотезу $a = 0$. Критические значения для статистики $\tau_{a\mu}$ приведены в статье (Dickey и Fuller 1981).

- Если $a = 0$ отвергается, значит мы верно не отвергли $\gamma = 0$ и истинной моделью процесса является (11)[3].
- Если $\beta = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

5. Проведем ADF-тест без константы и тренда, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{12}$$

- Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (12).
- Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то отдаем предпочтение модели

$$\Delta y_t = \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$$

Тест Филлипса-Перрона (PP-тест)

Тест Филлипса-Перрона использует в своей основе уравнение DF-теста (Phillips и Perron 1988)

$$\Delta y_t = \underbrace{a_0}_{\text{опц.}} + \gamma y_{t-1} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \varepsilon_t$$

Для решения проблемы остаточной автокорреляции и неоднородности ошибок в тесте производится непараметрическая корректировка t-статистики. Полученная статистика устойчива к проблемам с ошибками, но, как отмечается, на малых выборках тест работает хуже, чем ADF.

В рамках теста важным параметром является ширина окна l, применяемого для расчета long-run дисперсии временного ряда (Newey и West 1987)

[3] В (Носко 2021) предлагается провести повторное тестирование $\gamma = 0$ при условии $a \neq 0$ в модели (10); t-статистика будет иметь асимптотически нормальное распределение. При отвержении гипотезы делаем выбор в пользу (10); в противном случае истинная модель — (11).

$$\hat{\sigma}_T^2(l) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} e_t^2 + 2\frac{1}{T}\sum_{s=1}^{l}\underbrace{\left(1 - \frac{s}{l+1}\right)}_{w_{sl}}\sum_{t=s+1}^{T} e_t e_{t-s}$$

Веса Бартлетта w_{sl} гарантируют положительность σ_T^2.

Часто для выбора ширины окна используют рекомендацию Шверта

$$l = \left[K\left(\frac{T}{100}\right)^{1/4}\right]$$

где $K = 4$ для квартальных и $K = 12$ для месячных данных; либо рекомендацию Ньюи-Веста

$$l = \left[4\left(\frac{T}{100}\right)^{2/9}\right]$$

$[\cdot]$ в данных формулах означает целую часть числа.

Тест Эллиота-Розенберга-Стока (DF-GLS-тест)

Сущность данного теста состоит в том, что ADF-тест применяется не к исходному ряду, а к ряду, к которому применено GLS-детрендирование (Elliott и др. 1996).

В данном тесте ряд y_t рассматривается в следующем виде

$$y_t = d_t + u_t$$
$$u_t = au_{t-1} + v_t$$

где d_t — детерминированная компонента, v_t — стационарный процесс с нулевым математическим ожиданием.

Суть детрендирования состоит в следующем:

1. Нужно выбрать функциональный вид $\mathbf{d} = (d_1, \ldots, d_T)' = \mathbf{Z\beta}$, где $\mathbf{Z} = (z_1, z_2, \ldots)'$ — наблюдаемые компоненты детерминированного тренда.
2. Преобразовываем $\mathbf{y}$ и $\mathbf{Z}$ следующим образом

$$\mathbf{y}_a = (y_1, y_2 - ay_1, \ldots, y_T - ay_{T-1})'$$
$$\mathbf{Z}_a = (z_1, z_2 - az_1, \ldots, z_T - az_{T-1})'$$

где $a = 1 + \frac{c}{T}$.

Для случая, когда в y_t входит только константа, $c = -7$; если в ряд входит константа и тренд, то $c = -13.5$. Данные значения получены авторами методом Монте-Карло и являются оптимальными с точки зрения мощности теста.

3. Находим $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{Z}_a'\mathbf{Z}_a)^{-1}\mathbf{Z}_a'\mathbf{y}_a$ и производим детрендирование **исходного** ряда

$$\mathbf{y}^d := \mathbf{y} - \mathbf{Z}\hat{\boldsymbol{\beta}}$$

DF-GLS-тест состоит в проведении обычного ADF-теста **без** детерминированных компонент применительно к детрендированному ряду y_t^d:

- Если исходный ряд включал только константу в качестве детерминированной компоненты, то распределение итоговой t-статистики не меняется и можно использовать обычные таблицы Дики-Фуллера для τ^{μ}.
- Если исходный ряд включал константу и тренд, то t-статистика будет иметь отличающееся распределение, критические значения для которого приведены в статье.

Для тестирования можно использовать статистику, предложенную авторами

$$P_T = \frac{S(a) - aS(1)}{\hat{\omega}^2}$$

где $\hat{\omega}^2$ — оценка $\omega^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\gamma(k)$; $S(a)$ — сумма квадратов остатков в регрессии $\mathbf{y}_a$ на $\mathbf{Z}_a$.

Для расчета критических значений авторы использовали $\hat{\omega}^2 = S(1)/T$.

Тест KPSS

Тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (Kwiatkowski и др. 1992) стоит особняком, так как в качестве нулевой гипотезы предполагает TS-ряд. Временной ряд в тесте представляется в виде

$$y_t = d_t + u_t + \varepsilon_t$$
$$u_t = u_{t-1} + \nu_t$$

где $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, $\nu_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\nu^2)$, d_t — TS компонента. Тестируется гипотеза

$$H_0 : \sigma_\nu^2 = 0$$
$$H_a : \sigma_\nu^2 \neq 0$$

Так как в данном тесте также считаются ошибки Ньюи-Веста, то здесь также приходится следовать рекомендациям по выбору ширины окна.

Тестирование наличия единичного корня: структурные сдвиги

Структурные сдвиги можно разделить на:

аддитивные которые можно представить как изменение детерминированного тренда $f(t)$ в следующей модели

$$y_t = f(t) + z_t$$
$$z_t \sim \text{ARMA}$$

В этом случае изменение тренда происходит мгновенно.

инновационные которые можно представить как изменение детерминированного тренда $f(t)$ в следующей модели

$$y_t = f(t) + a_1 y_{t-1} + \ldots + \varepsilon_t$$

В этом случае изменение тренда происходит постепенно.

Тест Перрона

Если в рассматриваемом временном ряду есть структурный сдвиг, то приведенные выше тесты резко теряют свою мощность и начинают слишком часто не отвергать нулевую гипотезу. Перрон (Perron 1989; 1990; Носко 2021) рассматривал следующие варианты инновационных (внезапно для самого себя[4]) структурных сдвигов:

[4]Проблема состояла в том, что Перрон запутался в собственных вычислениях и выводах. Изначально он предлагал оценивать модели из H_a, получать их остатки, после чего прогонять их через ADF-тест без детерминированных компонент. Тем самым он

- модель «краха»

$$H_0 : y_t = a_0 + dDTB_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$
$$H_a : y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \varepsilon_t \quad \text{(TS-ряд)}$$

- модель «изменения роста»

$$H_0 : y_t = a_0 + \theta DU_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$
$$H_a : y_t = a_0 + \beta t + \gamma DTS_t + \varepsilon_t \quad \text{(TS-ряд)}$$

- модель, допускающая оба эффекта

$$H_0 : y_t = a_0 + +dDTB_t + \theta DU_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$
$$H_a : y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \delta DT_t + \varepsilon_t \quad \text{(TS-ряд)}$$

где

$$DTB_t = \begin{cases} 1 \text{ для } t = T_b + 1 \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$DU_t = \begin{cases} 1 \text{ для } t > T_b \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$DTS_t = \begin{cases} t - T_b \text{ для } t > T_b \\ 0 \quad \text{иначе} \end{cases}$$

$$DT_t = \begin{cases} t \text{ для } t > T_b \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$\varepsilon_t \sim \text{ARMA}$$

а T_b — момент структурного сдвига.

Для проведения теста на единичный корень нужно взять модель из **альтернативной** гипотезы и дописать в нее слагаемое αy_{t-1}, после чего протестировать гипотезу $\alpha = 1$

$$y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{модель краха}$$
$$y_t = a_0 + \beta t + \gamma DTS_t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{модель изменения роста}$$
$$y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \delta DT_t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ оба эффекта}$$

пытался удалить из данных **аддитивный** сдвиг; однако то, что ε_t мог быть ARMA-процессом автоматически превращало сдвиг в **инновационный**. Также, как выяснилось позднее, Перрон в своих рассуждениях опирался на t-статистику, полученную из других моделей.

Для ситуации **аддитивных** сдвигов Перрон и Фогельзанг (Perron и Vogelsang 1993) предложили следующую процедуру:

- для модели изменения роста нужно оценить модель из H_a (**без** добавок), получить ее остатки e_t и протестировать гипотезу $\alpha = 1$ для модели

  $$e_t = \alpha e_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} c_j \Delta e_{t-j} + \nu_t$$

  при помощи критических значений из статьи (Perron и Vogelsang 1993).
- для модели краха и третьей модели нужно оценить модель из H_a (**без** добавок), получить ее остатки e_t и протестировать гипотезу $\alpha = 1$ для модели

  $$e_t = \sum_{j=0}^{k} \omega_j DTB_{t-j} + \alpha e_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} c_j \Delta e_{t-j} + \nu_t$$

  при помощи критических значений из статьи (Perron 1990).

Тест Зивота-Эндрюса

Главным слабым местом процедуры Перрона является то, что момент сдвига T_b задается **экзогенно**. Зивот и Эндрюс (Zivot и Andrews 1992) предложили модификацию теста Перрона (Perron 1990) для эндогенного определения момента сдвига.

Смысл процедуры заключается в последовательном применении теста Перрона для всех потенциальных моментов структурного сдвига, для каждого из которых сохраняется t_α — t-статистика для гипотезы $\alpha = 1$. В качестве итоговой статистики принимается

$$t_\alpha(\lambda_{inf}) = \inf_{\lambda \in \Lambda} t_\alpha(\lambda)$$

Библиография

[1] W. A. Fuller, *Introduction to Statistical Time Series*, 2nd ed. в Wiley Series in Probability and Statistics. New York: Wiley, 1996.

[2] D. A. Dickey и W. A. Fuller, «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root», *Journal of the American Statistical Association*, т. 74, вып. 366, сс. 427–431, 1979, doi: 10.2307/2286348.

[3] J. J. Dolado, T. Jenkinson, и S. Sosvilla-Rivero, «Cointegration and Unit Roots», *Journal of Economic Surveys*, т. 4, вып. 3, сс. 249–273, 1990, doi: 10.1111/j.1467-6419.1990.tb00088.x.

[4] Г. Г. Канторович, «Лекции: Анализ Временных Рядов», *Экономический журнал ВШЭ*, т. 6, вып. 2, сс. 251–273, 2002.

[5] D. A. Dickey и W. A. Fuller, «Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root», *Econometrica*, т. 49, вып. 4, сс. 1057–1072, 1981, doi: 10.2307/1912517.

[6] В. П. Носко, *Эконометрика. Книга 1*. в Академический учебник. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.

[7] D. Kwiatkowski и P. Schmidt, «Dickey-Fuller Tests with Trend», *Communications in Statistics - Theory and Methods*, т. 19, вып. 10, сс. 3645–3656, янв. 1990, doi: 10.1080/03610929008830402.

[8] P. C. B. Phillips и P. Perron, «Testing for a Unit Root in Time Series Regression», *Biometrika*, т. 75, вып. 2, сс. 335–346, 1988, doi: 10.2307/2336182.

[9] W. K. Newey и K. D. West, «A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix», *Econometrica*, т. 55, вып. 3, сс. 703–708, 1987, doi: 10.2307/1913610.

[10] G. Elliott, T. J. Rothenberg, и J. H. Stock, «Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root», *Econometrica*, т. 64, вып. 4, сс. 813–836, 1996, doi: 10.2307/2171846.

[11] D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, и Y. Shin, «Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?»,

Journal of Econometrics, т. 54, вып. 1, сс. 159–178, окт. 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y.

[12] P. Perron, «The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis», *Econometrica*, т. 57, вып. 6, сс. 1361–1401, 1989, doi: 10.2307/1913712.

[13] P. Perron, «Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean», *Journal of Business & Economic Statistics*, т. 8, вып. 2, сс. 153–162, апр. 1990, doi: 10.1080/07350015.1990.10509786.

[14] P. Perron и T. J. Vogelsang, «A Note on the Asymptotic Distributions of Unit Root Tests in the Additive Outlier Model With Breaks», *Brazilian Review of Econometrics*, т. 13, вып. 2, с. 8, ноя. 1993, doi: 10.12660/bre.v13n21993.2981.

[15] E. Zivot и D. W. K. Andrews, «Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis», *Journal of Business & Economic Statistics*, т. 10, вып. 3, сс. 251–270, 1992, doi: 10.2307/1391541.

A Еще один вариант обоснования формулы ADF

Рассмотрим лаговый полином $A(L)$ порядка p

$$1 - a_1 L - \ldots - a_p L^p$$

Найдем его разложение на элементарные полиномы

$$A(L) = (1 - \pi_1 L)\ldots\left(1 - \pi_p L\right) = *$$

Пусть $|\pi_i| < 1, i \in \{2, \ldots, p\}$. Тогда разложение выше представимо в виде

$$\begin{aligned} * &= (1 - \pi_1 L)\left(1 - \xi_1 L - \ldots - \xi_{p-1} L^{p-1}\right) = \\ &= (1 - \pi_1 L) - \xi_1 L(1 - \pi_1 L) - \ldots - \xi_{p-1} L^{p-1}(1 - \pi_1 L) = * \end{aligned}$$

Воспользуемся «методом Тараса Бульбы», прибавив и вычтя L из выражения выше,

$$* = (1 - L) - (\pi_1 - 1)L - \xi_1 L(1 - \pi_1 L) - \ldots - \xi_{p-1} L^{p-1}(1 - \pi_1 L)$$

Подставив полученное выражение в исходный процесс, получим

$$\Delta y_t = \underbrace{(\pi_1 - 1)}_{\rho} y_{t-1} + \xi_1(1 - \pi_1 L)y_{t-1} + \ldots + \xi_{p-1}(1 - \pi_1 L)y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

Если процесс имеет единичный корень, то $\pi_1 = 1$, и

$$\Delta y_t = \underset{=0}{\rho} y_{t-1} + \xi_1 \Delta y_{t-1} + \ldots + \xi_{p-1}\Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$$